



§. 基础知识题 – 循环结构

要求:

- 1、完成本文档中所有的题目并写出分析、运行结果
- 2、无特殊说明，均使用VS2022编译即可
- 3、直接在本文件上作答，**写出答案/截图（不允许手写、手写拍照截图）**即可；填写答案时，为适应所填内容或贴图，**允许调整**页面的字体大小、颜色、文本框的位置等
 - ★ 贴图要有效部分即可，不需要全部内容
 - ★ 在保证一页一题的前提下，具体页面布局可以自行发挥，简单易读即可
 - ★ **不允许**手写在纸上，再拍照贴图
 - ★ **允许**在各种软件工具上完成（不含手写），再截图贴图
 - ★ 如果某题要求VS+Dev的，则如果两个编译器运行结果一致，贴VS的一张图即可，如果不一致，则两个图都要贴
- 4、转换为pdf后提交
- 5、**4月4日前**网上提交本次作业（在“文档作业”中提交）



§. 基础知识题 – 循环结构

贴图要求：只需要截取输出窗口中的有效部分即可，如果全部截取/截取过大，则视为无效贴图

例：无效贴图

A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window. The window title is "Microsoft Visual Studio 调试控制台". The output text is: "Hello, world!", "D:\Workspace\VS2019-Demo\Debug\cpp-demo.exe (进程 7484)已退出, 代码为 0.", and "按任意键关闭此窗口. . .". The screenshot is too large, capturing the entire window and its surrounding interface elements, which is considered an invalid example according to the requirements.

例：有效贴图

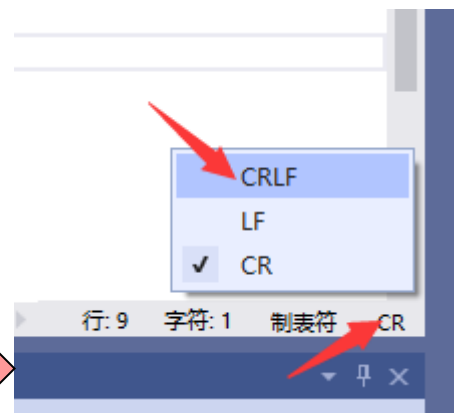
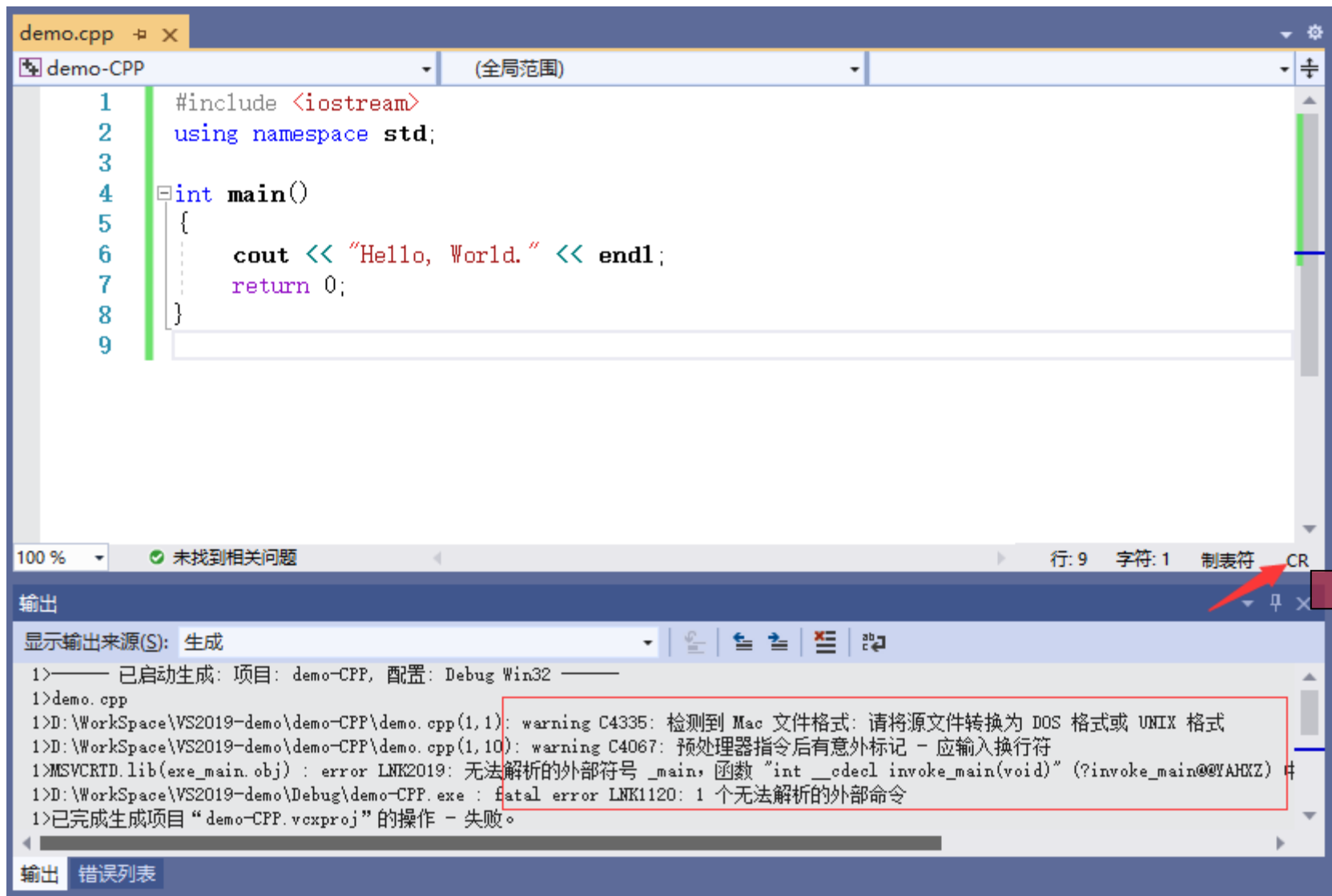
A screenshot of the Microsoft Visual Studio debug console window, showing only the first line of output: "Hello, world!". The screenshot is cropped to focus on the relevant output, making it a valid example.



§. 基础知识题 – 循环结构

附：用WPS等其他第三方软件打开PPT，将代码复制到VS2022中后，如果出现类似下面的**编译报错**，则观察源程序编辑窗

的右下角是否为CR，如果是，单击CR，在弹出中选择CRLF，再次CTRL+F5运行即可



§. 基础知识题 - 关系运算、逻辑运算与选择结构



特别提示:

- ★ 本次作业的答案，除特别提示外，上课全讲过，课件上都有!!!
- ★ 作业本质就是对上课内容及课件的review(因为读懂程序的逻辑很重要)
- ★ 对上课接受程度较好的同学，可能有点重复/多余，但还得做



§. 基础知识题 – 循环结构

1、循环的嵌套

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i, j, k;
    int count1 = 0, count2 = 0, count3 = 0;

    for(i=1; i<=100; i++) {
        ++count1;
        for(j=1; j<=100; j++) {
            ++count2;
            for(k=1; k<=100; k++)
                ++count3;
        }
    }

    cout << "count1=" << count1 << endl;
    cout << "count2=" << count2 << endl;
    cout << "count3=" << count3 << endl;
    return 0;
}
```

1、贴运行结果

```
Microsoft Visual Stuc
count1=100
count2=10000
count3=1000000
```

2、当循环嵌套时，内层循环的执行次数和外层循环是什么关系？

外层循环每执行一次，内层循环都要执行一遍。本题中第一层每执行一次，第二层都要执行100次；第二层每执行一次，第三层都要执行100次，所以第一层次数100次，第二层次数 $100 \times 100 = 10000$ 次，第三层 $100 \times 100 \times 100 = 1000000$ 次。



§. 基础知识题 – 循环结构

1、循环的嵌套

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int i, j, k;
    int count1 = 0, count2 = 0, count3 = 0;

    for(i=1; i<=100; i++) {
        ++count1;
        for(j=i; j<=100; j++) {
            ++count2;
            for(k=j; k<=100; k++)
                ++count3;
        }
    }

    cout << "count1=" << count1 << endl;
    cout << "count2=" << count2 << endl;
    cout << "count3=" << count3 << endl;
    return 0;
}
```

1、贴运行结果

```
Microsoft Visual Stud
count1=100
count2=5050
count3=171700
```

2、当循环嵌套时，内层循环的执行次数和外层循环是什么关系？

外层循环每执行一次，内层循环都要执行一遍。本题中第一层每执行一次，第二层都要执行 $100-i$ 次；第二层每执行一次，第三层都要执行 $100-j$ 次，所以第一层次数100次，第二层次数 $100+99+\dots+1=5050$ 次，第三层次数 $(100+99+\dots+1) + (99+98+\dots+1) + \dots+1=171700$ 次。



§. 基础知识题 – 循环结构

1、循环的嵌套

C. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

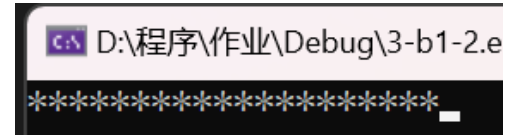
```
#include <iostream>
#include <conio.h>
using namespace std;

int main()
{
    int i, j, count = 0;
    for(i=1; i<=100; i++) {
        for(j=1; i<=100; j++) {
            ++count;
            if (count % 1000 == 0) {
                cout << "*";
                _getch();
            }
        }
    }

    cout << "count = " << count << endl;
    return 0;
}
```

//注意：这个程序无法通过按CTRL+C终止，要关窗口

1、贴运行结果（能表现出要表达的意思即可）



(每输入一个字符，就输出一个星号)

2、按内外for循环的执行步骤依次分析，为什么会得到这个结果？

- 第1步 – 外循环表达式1 – i=1
- 第2步 – 外循环表达式2 – i<=100
- 第3步 – 内循环表达式1 – j=1
- 第4步 – 内循环表达式2 – i<=100
- 第5步 – 内循环表达式4 – ++count
- 第6步 – 内循环表达式3 – j++
- 第7步 – 内循环表达式2 – i<=100
- 第8步 – 内循环表达式4 – ++count
- 第9步 – 内循环表达式3 – j++

……（4、5、6步一直循环，直到count % 1000 == 0输出一个*并停止等待输入字符，获取输入后继续4、5、6步一直循环）

§. 基础知识题 – 循环结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 循环结构

2、break与continue

A. 已知代码如下，回答问题

```
while(1) {  
    ①  
    ②  
    if (X)  
        continue;  
    ③  
    ④  
}
```

当X为真时，重复执行____①②____ (①②③④)
当X为假时，重复执行____①②③④____ (①②③④)

```
for(1; 1; ④) {  
    ①  
    ②  
    if (X)  
        continue;  
    ③  
}
```

当X为真时，重复执行____①②④____ (①②③④)
当X为假时，重复执行____①②③④____ (①②③④)



§. 基础知识题 – 循环结构

2、break与continue

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
```

```
    int i=0, sum=0;
```

```
    while(i<1000) {
        i++;
        break;
        sum=sum+i;
    }
```

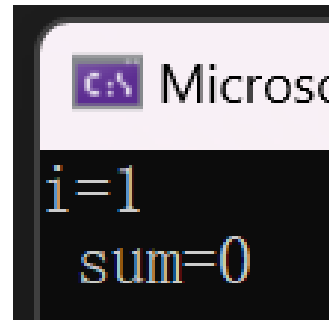
```
    cout << "i=" << i << endl;
    cout << " sum=" << sum << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

//问题1: 循环执行了多少次? 1次

//问题2: sum=sum+i执行了多少次? 0次



```
#include <iostream>
using namespace std;
```

```
int main()
{
```

```
    int i=0, sum=0;
```

```
    while(i<1000) {
        i++;
        continue;
        sum=sum+i;
    }
```

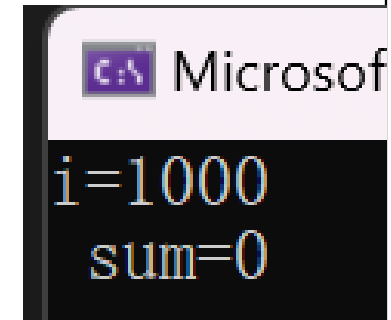
```
    cout << "i=" << i << endl;
    cout << " sum=" << sum << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

//问题1: 循环执行了多少次? 1000次

//问题2: sum=sum+i执行了多少次? 0次



§. 基础知识题 – 循环结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目



§. 基础知识题 – 循环结构

3、观察程序运行结果

A. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>    //格式输出
#include <cmath>      //fabs
#include <windows.h>  //取系统时间
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
    int s=1;
    double n=1, t=1, pi=0;
```

```
LARGE_INTEGER tick, begin, end;
QueryPerformanceFrequency(&tick);    //取计数器频率
QueryPerformanceCounter(&begin);      //取初始硬件定时器计数
```

```
while(fabs(t)>1e-6) {
    pi=pi+t;
    n=n+2;
    s=-s;
    t=s/n;
}
```

```
QueryPerformanceCounter(&end); //获得终止硬件定时器计数
```

```
pi=pi*4;
cout << "n=" << setprecision(10) << n << endl;
cout<<"pi="<<setiosflags(ios::fixed)<<setprecision(9)<<pi<< endl;
```

```
cout << "计数器频率: " << tick.QuadPart << "Hz" << endl;
cout << "时钟计数 : " << end.QuadPart - begin.QuadPart << endl;
cout << setprecision(6) << (end.QuadPart - begin.QuadPart)/double(tick.QuadPart) << "秒" << endl;
```

```
return 0;
}
```

用下面的迭代公式求Pi的值

$$1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{5} - \frac{1}{7} + \dots$$

(1) n, t, pi为double型

精度为1e-6: n=	1000001	pi=	3.141590654	时间=	0.001553	(秒)
1e-7: n=	10000001	pi=	3.141592454	时间=	0.015040	(秒)
1e-8: n=	100000001	pi=	3.141592634	时间=	0.152568	(秒)
1e-9: n=	1000000001	pi=	3.141592652	时间=	1.562451	(秒)

(因为机器配置不同, 时间值可能不同)

(2) n, t, pi为float型

精度为1e-6: n=	1000001	pi=	3.141593933	时间=	0.015420	(秒)
1e-7: n=	10000001	pi=	3.141596556	时间=	0.144071	(秒)
1e-8: n=		pi=		时间=		(秒)

问: 1、7项中哪个没结果? 为什么? 精度为1e-8时没结果。因为float型数据的精度只有7位有效数字, 无法满足fabs(t)>1e-8的精度要求, 会一直循环下去, 没有结果。

2、float和double同进度下那个时间快? (观察现象即可, 不需要解释原因)
同精度下double型更快。

本页结果不要截图, 手填即可



§. 基础知识题 – 循环结构

3、观察程序运行结果

B. 观察下列程序的运行结果，回答问题并将程序的运行结果截图贴上(如果有错则贴错误信息截图)

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main()
{
    int n = 0, i, m, k;
    bool prime;
    for (m = 101; m <= 200; m += 2) { //偶数没必要判断
        prime = true;                //对每个数，先认为是素数
        k = int(sqrt(m));
        for (i = 2; i <= k; i++)
            if (m % i == 0) {
                prime = false;
                break;
            }

        if (prime) {
            cout << setw(5) << m;
            n = n + 1;                //计数器，只为了加输出换行
            if (n % 10 == 0)          //每10个数输出一行
                cout << endl;
        }
    } //end of for

    return 0;
}
```

(1) 目前输出结果：一共21个，每10个一行

Microsoft Visual Studio 调试控制台

101	103	107	109	113	127	131	137	139	149
151	157	163	167	173	179	181	191	193	197
199									

(2) 将m的初值从101改为103，应该是20个，共2行实际呢？为什么？

Microsoft Visual Studio 调试控制台

103	107	109	113	127	131	137	139	149	151
157	163	167	173	179	181	191	193	197	199

实际输出了4行，中间2行为空行。因为当m=151时，n=10，满足n%10==0，换行，接下去的m=153和m=155都不是质数，prime=false，n的值保持10不变，因此又会换行两次，直到m=157为质数，改变n的值才能正常输出。

(3) 将左侧程序改正确

(正确程序贴图在左侧，覆盖现有内容即可)

Microsoft Visual Studio 调试控制台

103	107	109	113	127	131	137	139	149	151
157	163	167	173	179	181	191	193	197	199

§. 基础知识题 – 循环结构



此页不要删除，也没有意义，仅仅为了分隔题目